

Spacetime, Gravity and Black Holes

Author: Rotor
Version: 0.1.0
Date: 2026-04-07

Preface

Part I: Spacetime

1. 广义协变性与微分同胚不变性	4
2. 微分几何初步	5
3. 对称性与 Penrose 图	6
4. 弯曲时空量子场论	7

Part II: Einstein's Gravity

5. Einstein 场方程	9
6. Schwarzschild 解	10
7. Reissner-Nordström 解	11
8. Kerr-Newman 解	12
9. 天体的结构	13
10. 引力波初步	14
11. 宇宙学初步	15

Part III: Black Holes

12. Schwarzschild 黑洞	17
13. Reissner-Nordström 黑洞	18
14. Kerr-Newman 黑洞	19
15. 黑洞热力学初步	20

Part IV: Black Holes Thermodynamics

16. Black Holes Thermodynamics in ADS_5	22
17. Einstein-Gauss-Bonnet Gravity	23
18. ADS-CFT Correspondence and Holographic Principle	24

PART I

Spacetime

1. 广义协变性与微分同胚不变性

2. 微分几何初步

3. 对称性与 **Penrose** 图

4. 弯曲时空量子场论

PART II

Einstein's Gravity

5. Einstein 场方程

6. Schwarzschild 解

7. Reissner-Nordström 解

8. Kerr-Newman 解

9. 天体的结构

10. 引力波初步

11. 宇宙学初步

PART III

Black Holes

12. Schwarzschild 黑洞

13. Reissner-Nordström 黑洞

14. Kerr-Newman 黑洞

15. 黑洞热力学初步

PART IV

Black Holes Thermodynamics

16. Black Holes Thermodynamics in ADS_5

17. Einstein-Gauss-Bonnet Gravity

18. ADS-CFT Correspondence and Holographic Principle